

★ DAY 5 · 예지보전

자동차 예지보전 AI 활용

센서가 보내는 작은 신호로 — 큰 사고를 작은 정비로 막는다

이론 4H + 실습 4H · 오늘의 센서 분석·보고서는 6일차 통합 보고서의 "제조 역량" 조각이 된다

스마트팩토리·유지보수 4단계를 이해하고, 다변수 센서 데이터에서 이상 징후를 미리 읽는다.

Perplexity · 노코드 툴 · Sheets로 센서 이상을 분석하고 예지보전 보고서를 만든다.

5일차가 던지는 세 가지 메시지

왜 미리 보는가 → 어떻게 진화했나 → 무엇이 신호인가

1

제조 현장에서 "고장을 미리 아는 것"은 비용이 아니라 생존이다

라인 정지 1분이 수천만 원. 센서가 보내는 작은 신호를 읽으면 큰 사고를 작은 정비로 막는다.

2

유지보수는 사후→예방→예측→처방으로 진화한다

예방 정비는 멀쩡한 부품도 주기마다 교체해 낭비. 예측 정비(예지보전)는 "정말 필요할 때"만 정비한다.

3

한 번의 튼(노이즈)이 아니라 추세적 상승이 진짜 신호다

임계선을 향해 꾸준히 오르는 흐름의 시작점을 잡으면 "고장 전 계획 정비"가 가능하다.

오늘 = "센서 데이터에서 고장 징후를 미리 읽는 법" · 분석을 넘어 제조 현장으로

오늘의 목표와 8시간 흐름

이론 4H로 개념을 잡고, 실습 4H로 손에 익힌다

구분	시간	핵심 활동	산출물
1부 이론	4H	스마트팩토리 · 제조 혁신 비교 · 유지보수 4단계 · 고장 예측	개념 정리 노트
2부 실습	4H	AI 노코드 6단계 + 실습과제·모범답안	샘플센서_이상데이터 · 예지보전 보고서

학습 목표

- 스마트팩토리와 예지보전 AI의 원리를 파악해 라인 정지·손실을 막는다.
- 다변수 센서 데이터로 이상 패턴을 찾고 정비 시점을 예측하는 흐름을 실습한다.

성취 기준

- 자동차 4대 공정의 AI 적용과 글로벌 제조 혁신 전략을 비교 설명할 수 있다.
- 이상 패턴을 분석하고 예지보전 보고서 개선안을 작성할 수 있다.

1

1부 · 이론

센서로 고장을 미리 읽는 원리

스마트팩토리·4대 공정 → 글로벌 제조 혁신 비교 → 유지보수 진화 4단계 → 데이터로 고장 예측 (4시간)

스마트팩토리와 자동차 4대 공정

센서·데이터·AI로 공정을 실시간으로 보고 제어하는 공장

스마트팩토리 — 사람이 일일이 점검하지 않아도 설비 상태를 데이터로 파악하고 제어하는 공장.

자동차 4대 공정

- 프레스 · 차체 · 도장 · 조립으로 이어지는 흐름.
- 각 공정이 센서로 설비 상태를 실시간 감시한다.

왜 데이터로 보는가

- 한 곳이 멈추면 라인 전체가 선다.
- 고장이 번지기 전에 데이터로 먼저 잡는다.

왜 공정마다 AI인가

각 공정의 설비 상태를 데이터로 감시하면 고장이 전체로 번지기 전에 막는다

용어 — 스마트팩토리

- 센서·데이터·AI로 공정을 실시간으로 보고 제어하는 공장.
- 사람이 일일이 점검하지 않아도 설비 상태를 데이터로 파악한다.

에피소드 — 1분 멈춤이 수천만 원

- 조립 라인은 한 곳이 멈추면 뒤 공정이 줄줄이 멈춘다.
- 라인 정지 1분 손실이 수천만 원 — "고장을 미리 아는 것"이 생존의 문제.

글로벌 제조 혁신 비교 — 도요타·테슬라·팔란티어

혁신의 방향은 기업마다 다르다 — 서로 보완 관계

기업	혁신 방향	핵심
도요타	프로세스 혁신	낭비 제거·표준화(TPS)로 효율 극대화
테슬라	AI 자동화	공정 자동화와 데이터 기반 제어
팔란티어	데이터 플랫폼	흩어진 공정 데이터를 통합·분석하는 기반

공정을 더 잘 짜고(도요타) · 더 자동화하고(테슬라) · 데이터를 더 잘 모은다(팔란티어). 예지보전은 셋이 만나는 지점

데이터가 사고를 막다

센서가 보내는 작은 신호를 읽으면 큰 사고를 작은 정비로

평소와 다른 미세한 진동 증가를 포착해 고장 직전 부품 교체 — 며칠치 생산이 날아갈 상황을 막았다.

무슨 일이 있었나

- 한 제조사가 설비 진동 데이터를 상시 감시.
- 평소와 다른 미세한 진동 증가를 포착해 고장 직전 부품 교체.

예지보전의 핵심 가치

- 그대로 뒀다면 라인 정지·부품 파손으로 며칠치 생산 손실.
- 작은 신호를 데이터로 읽으면 큰 사고를 작은 정비로 막는다.

예지보전과 유지보수 진화 4단계

사후 → 예방 → 예측(예지보전) → 처방, 같은 안전을 더 적은 비용으로

① 사후 정비

고장 후

고장이 난 뒤에 고친다.
정지·손실이 가장 크다.

② 예방 정비

주기

정해진 주기마다 교체.
멀쩡한 부품도 버린다.

③ 예측 정비

징후 · 예지보전

센서가 감지한 징후로
필요할 때만 정비.

④ 처방 정비

원인·조치

AI가 원인 진단 + 조치까지
제안한다.

무엇을 기준으로 정비하는가가 단계를 가른다

예방 정비 vs 예측 정비

멀쩡한 부품을 버리던 시절에서, 필요할 때만 정비로

예지보전 — 고장 후 고치거나 주기 점검 대신, 센서로 고장 징후를 미리 감지해 정비 시점을 조정한다.

예방 정비의 한계

- "혹시 모르니" 멀쩡한 부품도 정해진 주기마다 교체.
- 안전하지만 낭비가 컸다.

예측 정비의 이점

- 센서가 "이제 슬슬 위험하다"고 알려줄 때만 교체.
- 같은 안전을 더 적은 비용으로 — 비용·라인 정지를 동시에 줄인다.

4단계를 한눈에 비교하면

무엇을 기준으로 정비하는가가 단계를 가른다

단계	정비 기준	특징
사후 정비	고장 발생 후	계획 불가 — 라인이 갑자기 멈춘다. 손실 최대
예방 정비	정해진 시간·주기	상태와 무관하게 교체 — 안전하나 낭비
예측 정비	센서가 감지한 징후	필요할 때만 정비 — 비용·정지 동시 절감
처방 정비	AI 원인 진단·조치	무엇을 어떻게 고칠지까지 제안

데이터로 고장 예측

설비 상태는 여러 센서로 동시에 측정한다

용어 — 다변수 센서 데이터

- 진동·온도·압력처럼 여러 변수를 동시에 시간 순으로 기록.
- 한 변수만으로는 놓치는 이상을 여러 변수를 함께 보면 잡아낸다.
- 이상 패턴(anomaly): 평소와 크게 다른 값이나 흐름.

읽는 법

- 정상 범위를 정해 두고, 벗어나는 구간을 표시한다.
- 한 번의 튜브는 노이즈일 수 있다.
- 추세적 상승은 정비 신호로 본다.

센서마다 무엇을 감시하나

진동·온도·압력을 함께 봐야 한 변수가 놓친 이상을 잡는다

진동 (mm/s)

베어링·회전체 마모, 정렬 불량.
갑작스러운 증가·추세적 상승이 전조.

온도 (°C)

마찰·과부하·윤활 부족. 서서히 오르는
흐름이 위험 신호.

압력 (bar)

유압·공압 계통 누출·막힘. 정상 범위
이탈 구간을 표시.

한 변수만으로는 놓치는 이상도, 세 변수를 함께 보면 잡아낼 수 있다 — 다변수의 힘

노이즈인가, 추세인가

한 번의 튼은 노이즈, 임계선을 향한 꾸준한 상승이 진짜 정비 신호

노이즈 — 무시

- 한 번 튀고 곧 정상으로 돌아오는 일시적 값.
- 측정 오류·순간 외란일 수 있다.
- 한 점의 이상치는 정비 신호가 아니다.

추세 — 신호

- 임계선을 향해 꾸준히 오르는 흐름.
- 이 상승의 시작점이 진짜 정비 신호.
- "고장 전 계획 정비"의 기준점이 된다.

2

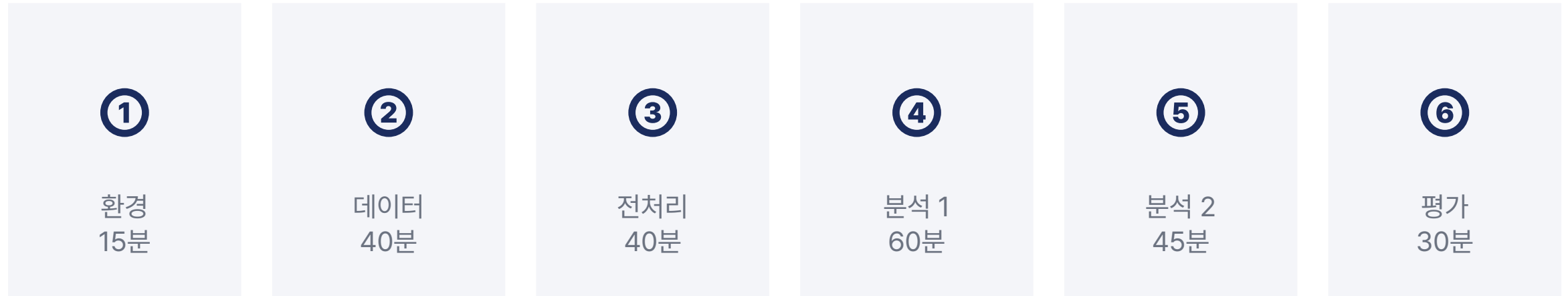
2부 · 실습

AI 노코드 6단계로 이상을 분석한다

환경 → 데이터 → 전처리 → 분석1 → 분석2 → 평가. 1~4일차와 같은 틀을 반복한다 (4시간)

AI 노코드 6단계 워크플로우

진동·온도·압력 센서에서 이상을 찾아 → 정비시점 예측 → 예지보전 보고서로



1~4일차와 같은 6단계를 반복한다 · 입력(프롬프트)과 출력(산출물)을 매 단계에서 구분한다

도구 준비 — 오늘의 세 가지 무기

사례 수집·센서 처리·시각화에 각 도구를 배정한다

도구	오늘의 역할
Perplexity	예지보전 도입 사례 크롤링
AI 노코드 툴	센서 데이터 처리 · 이상 구간 표시
Google Sheets	센서 시계열 · 이상 패턴 시각화

오늘의 산출물 2종

- 샘플센서_이상데이터
- (진동·온도·압력 50건 내외)
- 예지보전 보고서

센서·사례 수집

예지보전 사례를 모으고 샘플 센서 데이터를 준비한다

[입력] 프롬프트 · Perplexity

제조업 예지보전 도입 사례 5건을 정리해줘. 각 사례마다 어떤 센서(진동·온도·압력 등)를 썼고, 무엇을 예측했으며, 어떤 효과(라인 정지·비용 절감)가 있었는지 표로 만들어줘.

데이터 점검

- 샘플 센서 데이터는 진동·온도·압력 변수의 50건 내외(공개 데이터)를 사용.
- 단위(°C, mm/s, bar)와 측정 주기를 먼저 확인한다 — 단위가 섞이면 이상 판단이 흔들린다.

이상 패턴 식별을 위한 정제

정상 범위(평균 $\pm$ 2표준편차)를 계산해 이상 후보를 표시한다

[입력] 프롬프트 · Claude

아래 센서 데이터를 [시간 / 진동 / 온도 / 압력] 표로 정리하고,
각 변수의 평균·표준편차와 정상 범위(평균 $\pm$ 2표준편차)를 계산해줘.
범위를 벗어난 값은 "이상 후보"로 표시해줘.

왜 정상 범위인가

- 평균만으로는 "얼마나 벗어났는지"를 판단할 수 없다.
- 평균 $\pm$ 2표준편차를 정상 범위로 잡으면 이상 후보를 객관적으로 표시할 수 있다.

이상 패턴 파악과 정비시점 예측

노이즈와 추세를 구분해 정비 필요 시점을 잡는다

[입력] 프롬프트 · Claude

위 센서 표에서 이상 후보가 일시적 노이즈인지 추세적 상승인지 구분하고,
추세적 상승이 시작된 시점을 "정비 필요 시점"으로 표시해줘.
Google Sheets 선 차트로 만들 수 있는 표(시간축 + 변수 + 임계선)로 정리해줘.

정비시점의 의미

- 임계선을 넘는 한 점이 아니라, 임계선을 향해 꾸준히 오르는 흐름의 시작점이 진짜 신호.
- 이 시점을 알면 "고장 전 계획 정비"가 가능하다.

예지보전 보고서·개선안

이상 분석을 근거로 4단 구성의 보고서를 만든다

[입력] 프롬프트 · Claude

위 이상 분석을 근거로 예지보전 보고서를 써줘.

구성: ① 현황 진단 ② 이상 패턴과 원인 추정 ③ 정비 권고 시점 ④ 개선안(점검 주기·임계값 조정).

추정한 부분은 "추정"으로 표시해줘.

[출력] 산출물 · 예지보전 보고서

① 현황 진단 → ② 이상 패턴·원인 추정 → ③ 정비 권고 시점 → ④ 개선안

개선안 = 점검 주기·임계값을 데이터에 맞게 조정하는 것 — 보고서의 핵심.

유지보수 4단계와 AI 작동 원리

우리 설비가 4단계 중 어디에 있는지 진단한다

[입력] 프롬프트 · Claude

오늘 분석한 센서 데이터와 보고서를 근거로, 현재 우리 설비가 유지보수 4단계 중 어디에 있고 다음 단계로 가려면 무엇이 필요한지 정리해줘.
예방 정비 대비 예측 정비의 비용·라인 정지 절감 효과도 한 줄로 요약해줘.

오늘의 메시지

- 예지보전의 가치는 "고장을 0으로 만드는 것"이 아니라 "고장을 미리 알아 계획적으로 대응하는 것".
- 데이터가 그 판단의 근거가 된다.

예측 정비의 효과를 어떻게 가늠하나

비용·라인 정지 절감에서 초기 투자를 뺀 것이 순효과

줄어드는 것 (+)

- 부품비: 멀쩡한 부품을 버리지 않는다.
- 라인 정지: 계획 없는 고장 정지를 막는다.

드는 것 (-)

- 센서·분석 인프라 초기 투자.
- 데이터 운영·해석 역량 확보.

순효과 = (부품비 절감 + 라인 정지 절감) - 초기 투자. ROI는 라인 규모가 클수록 커진다

3

3부 · 과제

실습과제와 모범답안 가이드

유지보수 단계 판정 · 이상 패턴 판정 · 예지보전 효과 세 과제로 오늘 배운 것을 손으로 써본다

오늘의 실습과제 세 가지

단계 판정 → 패턴 판정 → 효과 설명

1

유지보수 단계 판정

세 상황이 4단계 중 어디인지 판정.이유: ① 고장 알람 후 출동 ② 6개월마다 무조건 교체 ③ 센서가 진동 상승 감지해 "다음 주 점검 권고".

2

이상 패턴 판정

[1.0→1.1→0.9→3.5→1.0]과 [1.0→1.3→1.7→2.2→2.9] 중 어느 쪽이 "정비 신호"인지 고르고 이유를 2~3문장으로.

3

예지보전 효과 한 문단

예방→예측 정비 전환의 효과를 "비용"과 "라인 정지" 두 측면에서 데이터·논리로 한 문단(4~6문장) 설명.

실습과제 1 모범답안 — 단계 판정

"고장 후 / 주기 / 징후 감지"의 차이를 구분했는가

상황	해당 단계	근거
① 고장 알람 후 출동	사후 정비 (Reactive)	이미 고장 난 뒤 대응
② 6개월마다 무조건 교체	예방 정비 (Preventive)	주기 기반, 상태 무관
③ 센서가 점검 권고	예측 정비 (Predictive)	징후 감지해 필요 시점에 정비

평가 포인트 — "고장 후 / 주기 / 징후 감지"의 차이를 정확히 구분했는가

실습과제 2 모범답안 — 패턴 판정

한 점의 이상치가 아니라 흐름이 신호다

정답은 두 번째 [1.0→1.3→1.7→2.2→2.9] — 임계선을 향해 꾸준히 오르는 추세적 상승.

왜 첫 번째는 아닌가

- 3.5는 한 번 튀고 곧 정상으로 돌아온 "일시적 노이즈".
- 한 점의 이상치는 정비 신호가 아니다.

왜 두 번째가 신호인가

- 임계선을 향해 꾸준히 오르는 "추세적 상승".
- 감점) "한 번 높았으니 위험"은 노이즈와 추세를 혼동한 것.

실습과제 3 모범답안 — 예지보전 효과

비용과 라인 정지, 두 측면을 모두 다뤘는가

비용 측면

- 예방 정비는 멀쩡한 부품도 주기마다 교체해 부품비 낭비가 크다.
- 예측 정비는 징후가 있을 때만 교체해 부품비를 줄인다.
- 단, 센서·분석 인프라 초기 투자가 필요하다.

라인 정지 측면 · 평가

- 계획되지 않은 고장 정지를 미리 막아 라인 정지 시간을 줄인다.
- ROI는 라인 규모에 따라 달라진다.
- 감점) 한 측면만 다루거나 초기 투자를 언급하지 않으면 감점.

제출 전, AI에게 거꾸로 검토시켜라

노이즈를 추세로 잘못 본 부분을 먼저 잡는다

[입력] 프롬프트 · Claude

이 분석에서 일시적 노이즈를 추세로 잘못 본 부분이 있는지 찾아줘.

점검 두 가지

- 한 번의 톱(노이즈)과 추세적 상승(신호)을 혼동하지 않았는지 확인한다.
- 센서 단위·측정 주기를 통일했는지, 추정한 부분을 "추정"으로 표기했는지 확인한다.

오늘의 체크리스트

집에 가기 전 일곱 가지를 점검한다

✓	점검 항목
①	스마트팩토리와 자동차 4대 공정을 설명할 수 있다
②	유지보수 진화 4단계를 구분하고 예지보전의 위치를 안다
③	진동·온도·압력 다변수 센서 데이터의 특징을 안다
④	이상 후보를 식별하고 정비시점을 예측했다
⑤	예지보전 보고서·개선안 작성·저장 완료
⑥	실습과제 1·2·3 작성 및 모범답안 대조
⑦	예측 정비의 비용 절감 효과를 설명할 수 있다

오늘의 종합

고장을 없애는 게 아니라, 미리 알아 계획적으로

1

고장을 미리 아는 것은 비용이 아니라 생존이다

4대 공정 어디든 멈추면 라인 전체가 선다. 센서로 미리 보면 큰 사고를 작은 정비로 막는다.

2

유지보수는 사후→예방→예측→처방으로 진화한다

예측 정비(예지보전)는 같은 안전을 더 적은 비용으로 — 필요할 때만 정비한다.

3

노이즈와 추세를 구분하는 눈이 핵심이다

한 번의 톱이 아니라 추세적 상승의 시작점을 잡아 고장 전 계획 정비를 한다.

다음 단계 — 6일차: 최종 프로젝트 구현 및 발표

★ 실전 미니 프로젝트

실전 미니 프로젝트 과제집

기본 실습을 임원용 보고서로 — 1~6일차 심화 트랙

기본 실습(데크) → 심화 미니 프로젝트 → 임원용 보고서(별첨)

각 일차의 기본 실습은 그대로 두고, 그 위에 얹는 심화 과제. 미션 → 입력 프롬프트 → 산출물 요건 → 평가 루브릭으로 같은 주제를 임원 보고서 수준으로 끌어올린다.

5일차 · 설비 예지보전 진단

기본 실습(이상탐지) → 심화 · 모범: 5일차_예지보전_진단보고서.docx

미션

- 스마트팩토리 담당 관점에서 센서 데이터 이상을 진단하고 정비 시점과 개선안을 보고한다.

산출물 요건

- 센서 판정 표
- 진동 추세 차트
- 4단 예지보전 보고
- 임계값·주기 개선안

[입력] 프롬프트 · Claude

예지보전 진단 보고서를 작성하라.
1) 센서 표 + 평상범위(평균 $\pm 2\sigma$)
2) 노이즈 vs 추세 구분 → 정비 시점
3) 4단(현황·원인·정비·개선) 보고
추정은 ‘추정’ 으로 표기.

평가 루브릭 (100점) — 이상탐지 30 · 노이즈·추세 25 · 원인 20 · 개선안 25

어떻게 제출하나

형식 · 근거 · AI 활용 기록

1

형식 — 임원용 보고서(2~4쪽)

상단 핵심 요약 박스 + 표/차트 + 시사점(근거→비교→제언) 구성을 권장한다.

2

근거 — 출처 표기 · 예시/추정 명시

모든 수치에 출처를 단다. 합성·예시 데이터는 '예시'로, 가정에 기반한 값은 '추정'으로 명시한다.

3

AI 활용 — 프롬프트 기록(재현성)

사용한 프롬프트와 도구를 부록에 남겨 같은 결과를 재현할 수 있게 한다.

모범 산출물(별첨 보고서)은 '기대 수준'의 예시 — AI 출력은 모델·시점에 따라 달라진다